System Design na rekrutacji

jak myśleć szeroko



Cezary Sanecki

Czego dzisiaj nie usłyszysz

~~Kafka~~

~~mikroserwisy~~

~~Java/Spring~~

~~AI~~

Cezary Sanecki

ponad 8 lat w branży · obie strony stołu rekrutacyjnego

DevBuddies
mentoring

DevStarter
podcast

Ponad Kodem
to, co piszę i nagrywam

Super Senior Java
współtwórca

Dzisiaj przeprowadzę cię przez jedno zadanie.



Siedzisz naprzeciwko rekrutera.
Rozmowa idzie całkiem dobrze.
Wtedy rekruter udostępnia ekran.

Masz sekundę.

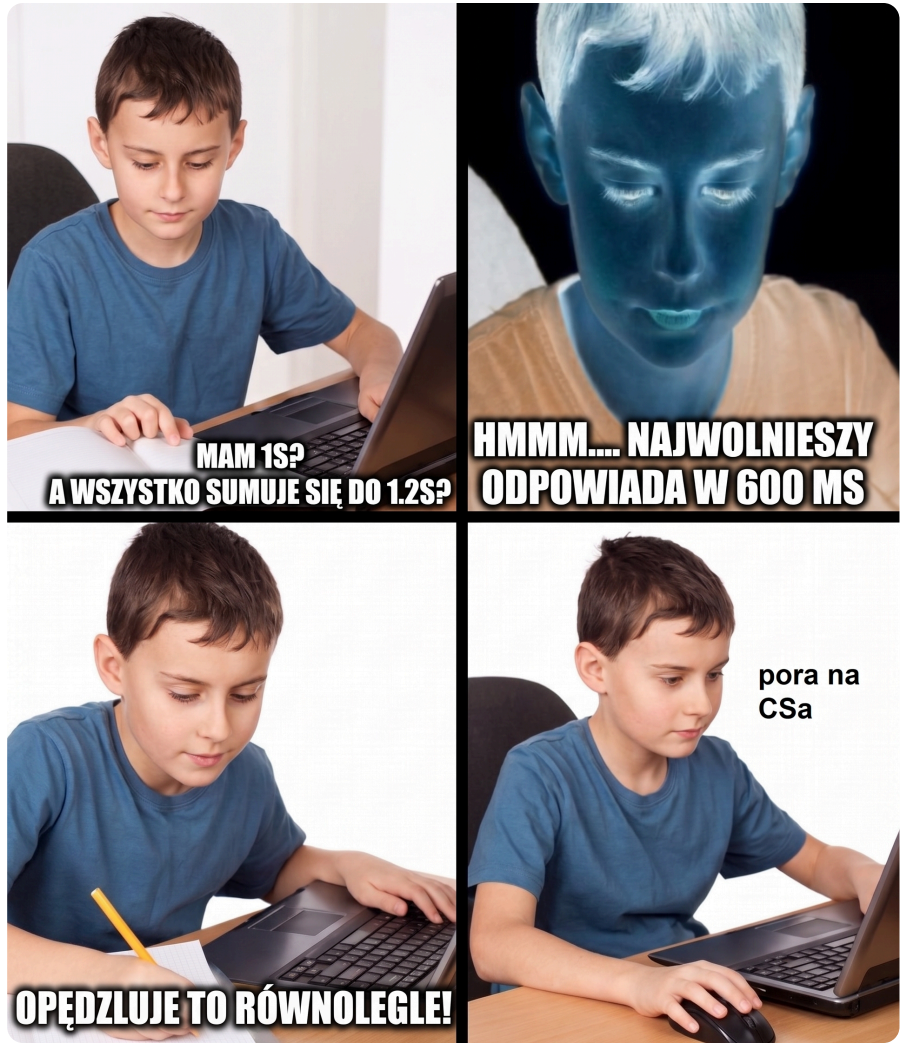
Dosłownie.

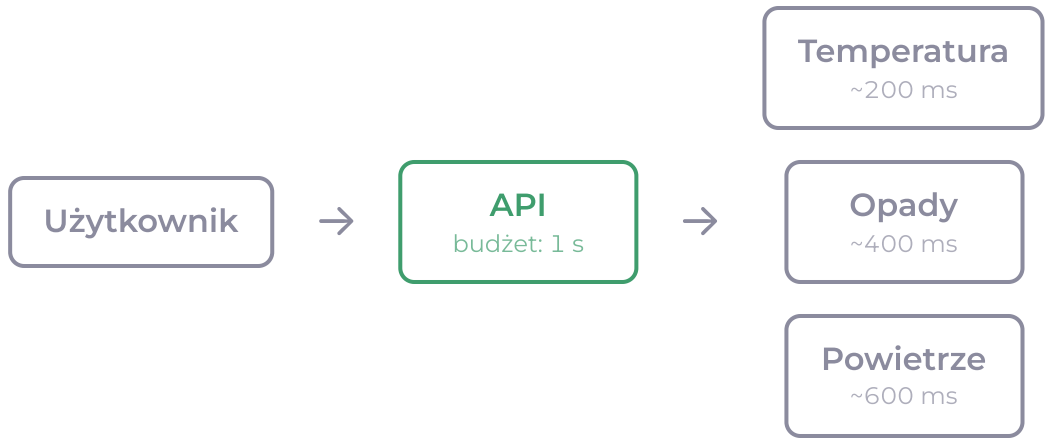
Zaprojektujmy prostą aplikację pogodową

Temperatura	Opady i burze	Jakość powietrza
~200 ms	~400 ms	~600 ms

System musi odpowiedzieć w ciągu sekundy.

Jak byś to rozwiązał?


MAM 1S?
A WSZYSTKO SUMUJE SIĘ DO 1.2S?
HMMM.... NAJWOLNIESZY
ODPOWIADA W 600 MS
OPĘDZLUJE TO RÓWNOLEGLE!
pora na
CSa



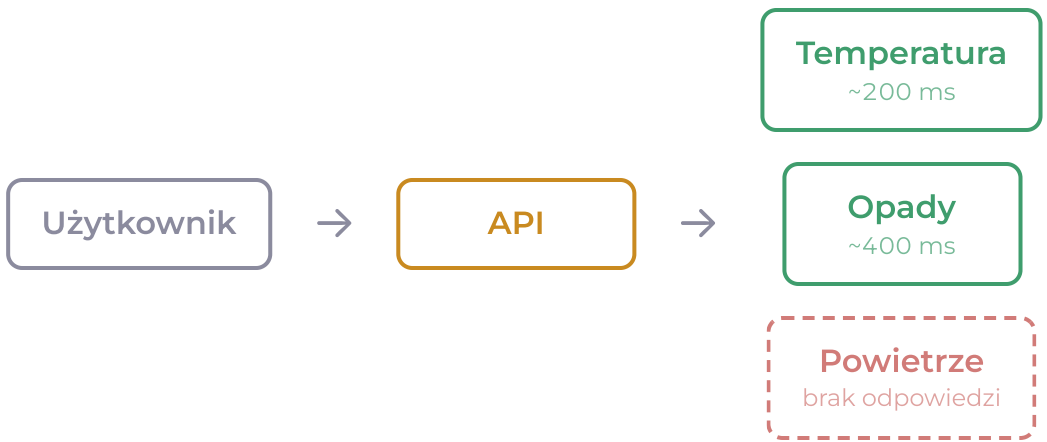
równolegle · agregacja · 600 ms < 1 s

Czy to jest wystarczające rozwiązanie?

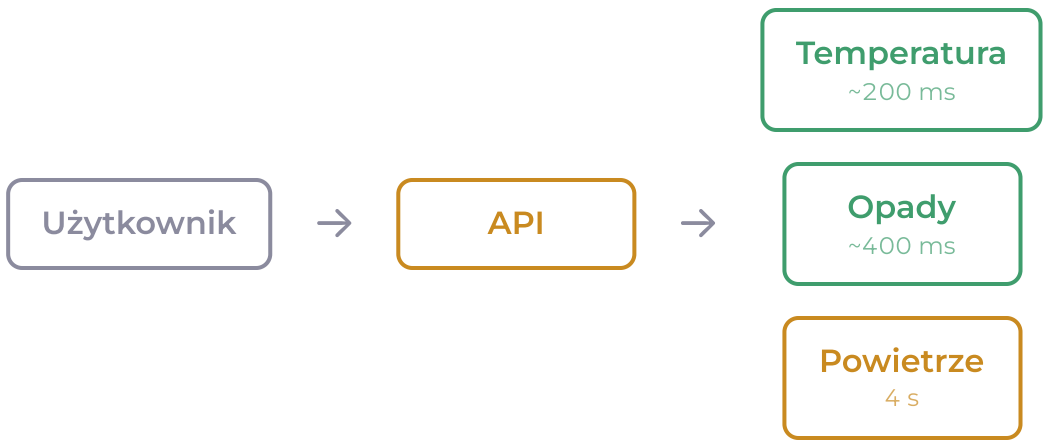
Dla 99% przypadków jak najbardziej.

Ale co z tym 1%?

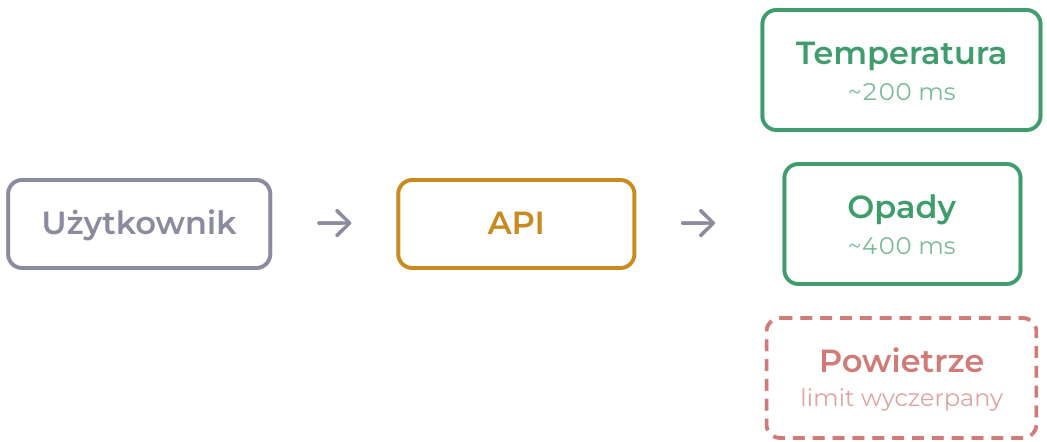
Jeden z serwisów przestaje odpowiadać



Serwis odpowiada, ale za wolno



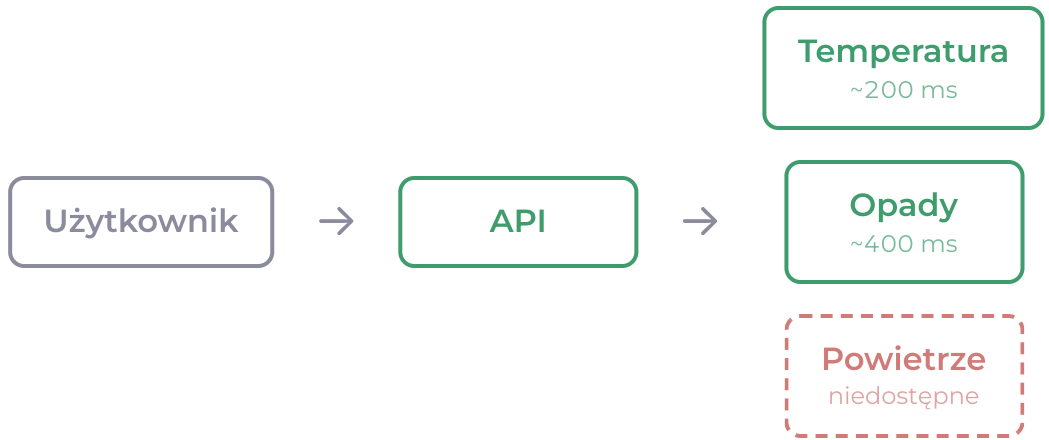
Dostawca ma limit zapytań



Rekruter nam nie powiedział o żadnym z tych problemów.

Jak możemy rozwiązać powstałe problemy?

Odpowiedź częściowa



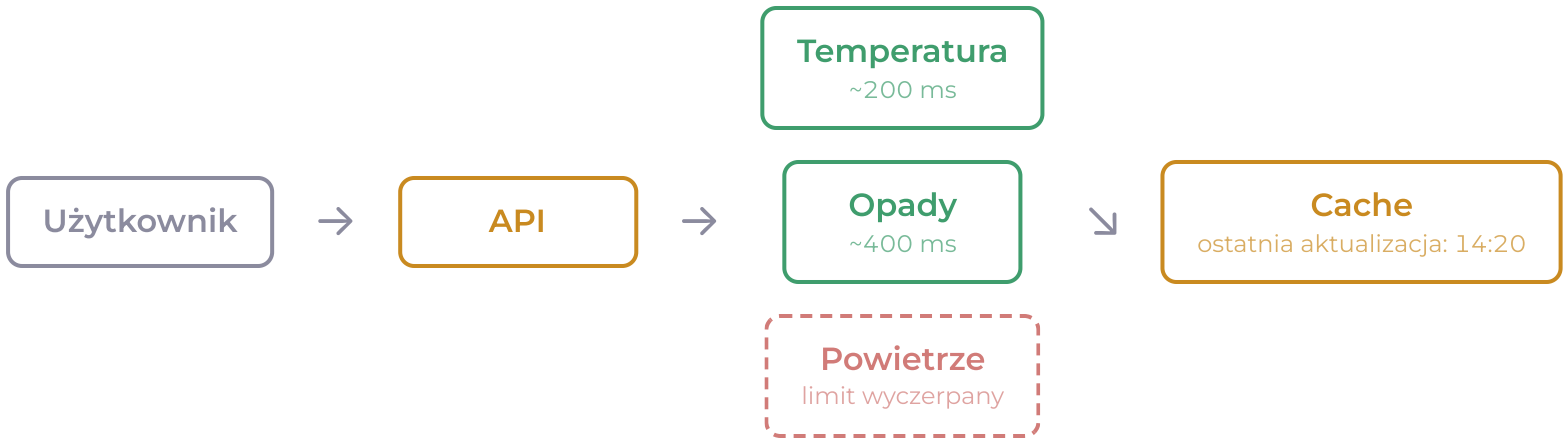
dwa wskaźniki zwracamy użytkownikowi, a trzeci oznaczamy jako niedostępny

Timeout per zależność



wolna zależność nie zatrzymuje całego ekranu

Cache jako awaryjny fallback



stare dane można pokazać, ale warto dać informację z jakiej godziny pochodzą

„Aplikacja została zabezpieczona na odkryte problemy.
Ale czy te rozwiązania faktycznie musiały powstać?"

Wróćmy do rozwiązania z timeout

NATURALNE PODEJŚCIE

„Dodaję timeout 700 ms i zwracam dwa pozostałe wskaźniki."

działa, nikt się nie przyczepi

KWESTIONOWANIE WYMAGAŃ

„Skąd ta sekunda? Nie może być 4 sekundy, a użytkownik poczeka na odpowiedź?"

może ta sekunda nie jest krytyczna

Może liczby w wymaganiach nikt nie sprawdzał?

Może warto zapytać o to kto ją wymyślił?

Osoba z prawej przestaje być wykonawcą,
a zaczyna być partnerem do rozmowy.

Zaczyna patrzeć Ponad Kodem.
Ale jeszcze nie na odpowiednio wysokim poziomie.

Warto zadać sobie na samym początku pytanie

Kto i w jakim celu korzysta z tej prognozy?

Możesz sobie zarzucić, że o tym nie pomyślałeś.

Ale też...
nikt Ci nie powie wszystkiego!

Ani na rekrutacji, ani w pracy, ani prywatnie.
Po niektóre informacje trzeba sięgnąć samemu.

Dodatkowo...

Domyślne założenie pojawiło się samo:
To aplikacja dla Jana Kowalskiego.
Ale nikt nie powiedział, że to aplikacja dla Jana Kowalskiego.

Ten sam błąd, inne konsekwencje

Spacer albo grill	dyskomfort
Bałtyk wpław	realne zagrożenie
Żegluga towarowa	niedopuszczalne

Kontekst biznesowy zmienia konsekwencje.
Konsekwencje zmieniają architekturę.



użytkownik i cel

konsekwencje błędu

bezpieczeństwo i prawo

finanse i rynek

zespół i utrzymanie

vendorzy i kontrakty

Użytkownik i cel

Dla kogo to budujemy i po co?

JEDNA STREFA CZASOWA

Deploy o trzeciej w nocy nikogo nie zaboli.

DWADZIEŚCIA STREF

Nie ma godziny, o której nikt nie korzysta z aplikacji.

Konsekwencje błędu

Jak dokładne muszą być te dane?

BIZNES TOLERUJE PRZYBLIŻENIE

Dwa procent w bok.
Nikt nie zauważy.

BIZNES LICZY CO DO GROSZA

Dwa procent w bok
jest niedopuszczalne!

Bezpieczeństwo i prawo

Jakie dane użytkownika wychodzą poza nasz system?

KTOŚ SPRAWDZA, JAK DZIAŁA LEK

Odpowiedź jest w ulotce.

KTOŚ PROSI O WERYFIKACJĘ WYNIKU

Odpowiedź jest w jego dokumentacji.

Finanse i rynek

Ile kosztuje nas jedno żądanie?

PŁACIMY STAŁĄ KWOTĘ

Rachunek nie
zmienia się z ruchem.

PŁACIMY ZA WYWOŁANIE

Rachunek rośnie
razem z sukcesem.

Zespół i utrzymanie

Na jaką złożoność możemy sobie pozwolić?

ZESPÓŁ UCZY SIĘ NA TYM PROJEKCIE

Prostota nie
jest kompromisem.

ZESPÓŁ ZNA TE WZORCE

Złożoność nie jest ryzykiem.

Vendorzy i kontrakty

Ilu dostawców potrzebujemy?

PRZERWA JEST DO PRZYJĘCIA

Wystarczy jeden.

PRZERWA JEST NIEDOPUSZCZALNA

Potrzebujemy trzech
i umowy z każdym.

Cztery warstwy myślenia

Junior
Jak sprawić, żeby podstawowy przepływ działał?

realizuje wymagania

Mid
Co się zepsuje w tym, co zbudowałem?

sprawdza ryzyka

Mid+
Czy te wymagania da się zmienić?

podważa wymagania

Senior
Jakich wymagań nikt nie podał?

szuka brakujących

Możesz mieć dziesięć lat doświadczenia, albo jeden rok doświadczenia powtórzony dziesięć razy.

Junior, mid i senior nie opisują stanowiska.
Opisują dojrzałość procesu myślowego.

Nie ma wspólnej skali

senior w jednej firmie → mid w drugiej

mid w jednej firmie → senior w drugiej

Etykieta opisuje firmę,
nie ciebie.

Na następnej rekrutacji

Zbuduj najprostszy działający przepływ

Sprawdź założenia, awarie i ograniczenia

Poszerz problem o użytkownika i otoczenie

Wybierz świadomy kompromis

Uzasadnij każdą istotną decyzję

Na rozmowie spróbuj zacząć od **Poszerz**, a potem sprawdź, jak zareaguje rekruter.

Dojrzałość pokazujesz
nie liczbą technologii,
lecz jakością pytań i świadomymi
kompromisami.



Ponad Kodem

Cezary Sanecki

/in/cezary-sanecki

@cezarysaneckiponadkodem

Napisz do mnie na LinkedInie.

Opowiedz mi o swoim najgorszym zadaniu z rekrutacji.

Pytania?

Zbuduj | Sprawdź | Poszerz | Wybierz | Uzasadnij